AI TEACHER

A
Wariant

Sprawdzian: Matematyka - Ułamki Zwykłe

Matematyka | matura

45 minut	30 pkt	08.03.2026
Czas	Punkty	Data

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

NR W DZIENNIKU

SKALA OCEN

6	5	4	3	2	1
27–30	24–27	19–23	15–19	9–14	0–8

INSTRUKCJA:
Przeczytaj każde zadanie uważnie. Odpowiedzi pisz czytelnie. Przy zadaniach obliczeniowych pokazuj sposób rozwiązania.

Wygenerowano przez AI Teacher • Nie kopiować • Chronione prawem autorskim

Czesc A — Zadania zamkniete

Zaznacz poprawną odpowiedź (a, b, c lub d). Za każde poprawne: 1 pkt.

1. 1 pkt

Oblicz wartość wyrażenia: $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$

a) $\frac{3}{4}$

b) $\frac{5}{6}$

c) $\frac{11}{12}$

d) $\frac{1}{1}$

2. 1 pkt

Który z poniższych wyników jest poprawny dla wyrażenia: $\frac{5}{8} - \frac{3}{16}$?

a) $\frac{1}{4}$

b) $\frac{7}{16}$

c) $\frac{5}{16}$

d) $\frac{11}{16}$

3. 1 pkt

Jaka jest wartość wyrażenia: $(\frac{4}{5} + \frac{1}{2}) \cdot \frac{2}{3}$?

a) $\frac{7}{15}$

b) $\frac{11}{15}$

c) $\frac{11}{10}$

d) $\frac{2}{3}$

4. 1 pkt

Rozwiąż równanie: $\frac{x}{3} = \frac{4}{9}$

a) $x = \frac{4}{3}$

b) $x = \frac{12}{9}$

c) $x = \frac{4}{27}$

d) $x = \frac{4}{3}$

5. **1 pkt**

Który z poniższych wyrażeń jest równy $\frac{5}{12} \div \frac{5}{6}$?

a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{5}{18}$

c) $\frac{6}{5}$

d) $\frac{1}{3}$

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Rozwiąż zadania pokazując pełny sposób obliczeń. Podaj jednostki.

Zadanie 6 — 4 punktów

Oblicz $(\frac{2}{3} + \frac{3}{4}) : (\frac{5}{6} - \frac{1}{3})$ i porównaj z 1.

Zadanie 7 — 5 punktów

Znajdź wartość wyrażenia $\frac{7}{9} \times (\frac{6}{7} + \frac{5}{6}) - \frac{11}{18}$
i zapisz wynik w postaci nieskracalnej.

Zadanie 8

3 punktów

Rozwiąż równanie z ułamkami: $\frac{x}{5} + \frac{3}{10} = \frac{4}{5}$ i podaj wynik w postaci ułamka nieskracalnego.

Zadanie 9

4 punktów

Oblicz średnią arytmetyczną ułamków $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{6}{7}$ i $\frac{8}{9}$.
Wynik zapisz w postaci ułamka nieskracalnego.

KLUCZ ODPOWIEDZI — TYLKO DLA NAUCZYCIELA

Czesc A — Zadania zamkniete

1. [C] 1 pkt — Najpierw obliczamy iloczyn: $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.
Potem dodajemy: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$.

2. [B] 1 pkt — Najpierw sprowadzamy do wspólnego mianownika: $\frac{5}{8} = \frac{10}{16}$.
Następnie odejmujemy: $\frac{10}{16} - \frac{3}{16} = \frac{7}{16}$.

3. [A] 1 pkt — Dodajemy ułamki: $\frac{4}{5} + \frac{1}{2} = \frac{13}{10}$. Następnie mnożymy: $\frac{13}{10} \cdot \frac{2}{3} = \frac{26}{30} = \frac{13}{15}$.

4. [A] 1 pkt — Mnożymy obie strony przez 3: $x = \frac{4}{9} \cdot 3 = \frac{4}{3}$.

5. [D] 1 pkt — Dzielimy przez odwrócenie: $\frac{5}{12} \cdot \frac{6}{5} = \frac{30}{60} = \frac{1}{2}$.

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Zadanie 6 (4 pkt)

Odpowiedź: Sumujemy: $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{17}{12}$. Odejmujemy: $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$.

Dzielimy: $\frac{17}{12} \div \frac{1}{2} = \frac{17}{12} \cdot \frac{2}{1} = \frac{34}{12} = \frac{17}{6}$.

Porównujemy z 1: $\frac{17}{6} > 1$.

Schemat oceniania:
- *1 pkt — znalezienie wspólnego mianownika dla dodawania i odejmowania*
- *1 pkt — poprawne obliczenie sumy i różnicy*
- *1 pkt — poprawne wykonanie dzielenia*
- *1 pkt — porównanie z 1 i poprawne wnioski*

Zadanie 7 (5 pkt)

Odpowiedź: Dodajemy: $\frac{6}{7} + \frac{5}{6} = \frac{72+35}{42} = \frac{107}{42}$. Mnożymy:

$\frac{7}{9} \times \frac{107}{42} = \frac{749}{378}$. Odejmujemy: $\frac{749}{378} - \frac{11}{18} = \frac{749}{378} - \frac{231}{378} = \frac{518}{378} = \frac{259}{189}$.

Wynik w postaci nieskracalnej to $\frac{259}{189}$.

Schemat oceniania:
- *1 pkt — poprawne dodanie w nawiasie*

- 1 pkt — poprawne pomnożenie przez $\frac{7}{9}$

- 1 pkt — poprawne odjęcie $\frac{11}{18}$

  - *1 pkt — uproszczenie wyniku*
  - *1 pkt — zapisanie wyniku w postaci nieskracalnej*

Zadanie 8 (3 pkt)

Odpowiedź: Przenosimy składnik: $\frac{x}{5} = \frac{4}{5} - \frac{3}{10}$. Sprowadzamy do wspólnego mianownika: $\frac{8}{10} - \frac{3}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$. Obliczamy x: $x = \frac{1}{2} \times 5 = \frac{5}{2}$. Wynik w postaci nieskracalnej: $\frac{5}{2}$.

Schemat oceniania:
- *1 pkt — poprawne przeniesienie składnika*
- *1 pkt — poprawne znalezienie wspólnego mianownika*
- *1 pkt — poprawne obliczenie wartości x*

Zadanie 9 (4 pkt)

Odpowiedź: Sprowadzamy do wspólnego mianownika i dodajemy: $\frac{2}{3} = \frac{56}{63}$, $\frac{4}{5} = \frac{252}{315}$, $\frac{6}{7} = \frac{270}{315}$, $\frac{8}{9} = \frac{280}{315}$. Dodajemy: $\frac{56}{63} + \frac{252}{315} + \frac{270}{315} + \frac{280}{315} = \frac{858}{315}$. Dzielimy przez 4: $\frac{858}{315} \times \frac{1}{4} = \frac{214.5}{315}$. Wynik w postaci nieskracalnej to $\frac{143}{210}$.

Schemat oceniania:
- *1 pkt — poprawne sprowadzenie do wspólnego mianownika*
- *1 pkt — poprawne dodanie ułamków*
- *1 pkt — poprawne podzielenie przez 4*
- *1 pkt — zapisanie wyniku w postaci nieskracalnej*